

KI und Gehirn

Freitag, 18. September 2026

Die KI ist Gehirnforscher. Beschreibe, wie sich das Gehirn verändert, wenn jemand mit KI arbeitet im Vergleich zu jemandem, der mit Papier und Stift arbeitet. Zeige Bilder, die das Gehirn darstellen für die beiden Arbeitsweisen. (perplexity.ai)

Die Art, wie wir mit KI arbeiten, verändert das Gehirn auf messbare Weise – vor allem über Neuroplastizität, also die Fähigkeit des Gehirns, sich durch Erfahrung umzuorganisieren. Im Vergleich zur Arbeit mit Papier und Stift zeigt die KI-Nutzung andere Aktivierungsmuster, stärkere kognitive Entlastung („Cognitive Offloading“) und potenziell schwächere Gedächtnisnetzwerke, wenn sie passiv erfolgt. [\[nature\]](#) [\[beginnersinai\]](#) [\[deepfa\]](#) [\[psychopediajournals\]](#)

Wie sich das Gehirn bei KI-Arbeit verändert

1. Kognitive Entlastung und reduzierte neuronale Aktivität

Wenn Menschen Aufgaben wie Schreiben, Recherchieren oder Planen an KI abgeben, sinkt die eigene kognitive Belastung deutlich. Studien zeigen:

- Nutzer, die KI zum Verfassen von Texten einsetzen, haben **32% weniger kognitive Belastung** und **50% weniger Hirnvernetzung** in Alpha- und Theta-Wellen. [\[deepfa\]](#)
- Die **Erinnerungsleistung** sinkt dramatisch: Bis zu **83%** der Probanden konnten sich nicht an den von KI generierten Text erinnern. [\[deepfa\]](#)
- Besonders betroffen sind der **präfrontale Cortex** (Entscheidungen, Planung) und der **Hippocampus** (Gedächtnisbildung). [\[deepfa\]](#) [\[psychopediajournals\]](#)

2. Neuroplastizität: Passiv vs. aktiv

Ein zentraler Befund aus der Forschung (Nature, 2026) besagt:

- **Passive KI-Nutzung** (unkritisches Übernehmen von Antworten) kann die synaptische Stärke schwächen – das Gehirn „lernt“, sich weniger anzustrengen. [\[nature\]](#) [\[linkedin\]](#)
- **Aktive Ko-Kreation** (KI als Partner, kritische Reflexion, eigenes Denken) hingegen kann Neuroplastizität fördern und kognitive Netzwerke stärken. [\[nature\]](#) [\[etcjournal\]](#)

3. Langfristige Risiken

Bei dauerhafter, unkritischer KI-Nutzung drohen:

- **Kognitive Atrophie:** Schwächung von Netzwerken für tiefes Denken. [\[deepfa\]](#)
- **Reduziertes Arbeitsgedächtnis:** Schwierigkeiten, Informationen im Kopf zu halten. [\[deepfa\]](#)
- **Digital Amnesia:** Das Gehirn speichert weniger, weil es sich auf externe Speicherung verlässt. [\[psychopediajournals\]](#)

Wie sich das Gehirn bei Arbeit mit Papier und Stift verändert

1. Stärkere Hirnvernetzung

Schreiben mit der Hand aktiviert weit mehr Hirnregionen als Tippen oder KI-Nutzung:

- Eine EEG-Studie (NTNU, 2024) mit 256 Sensoren zeigte: Beim handschriftlichen Schreiben sind **visuelle, sensorische und motorische Areale** stark vernetzt – besonders in Theta- (3,5–7,5 Hz) und Alpha-Frequenzen (8–12,5 Hz), die für Lernen und Gedächtnis zentral sind. [\[beginnersinai\]](#) [\[techstartups\]](#) [\[studiessuggest\]](#)
- Beim Tippen fehlt diese Vernetzung fast vollständig. [\[beginnersinai\]](#) [\[studiessuggest\]](#)

2. Besseres Lernen und Behalten

- Schüler, die mit der Hand Notizen machen, verstehen konzeptuelle Fragen besser als

Laptop-Nutzer. [\[linkedin\]](#)

- Erwachsene erinnern sich ca. **25% schneller** an Termine, wenn sie diese handschriftlich notieren. [\[linkedin\]](#)

3. Förderung von Neuroplastizität

Das komplexe sensomotorische Feedback beim Schreiben stärkt die synaptischen Verbindungen und fördert langfristige Lernfähigkeit. [\[techstartups\]](#) [\[studiessuggest\]](#)

Bilder: Gehirnaktivität bei beiden Arbeitsweisen

Hier sind zwei Abbildungen, die die unterschiedliche Hirnaktivität visualisieren:

1. Handschriftliches Schreiben – zeigt weitreichende Vernetzung in Theta/Alpha-Bändern zwischen parietalen und zentralen Regionen:

[\[studiessuggest\]](#)

2. Tippen am Keyboard – zeigt minimale Vernetzung, kaum Aktivität in lernrelevanten Frequenzen:

[\[studiessuggest\]](#)

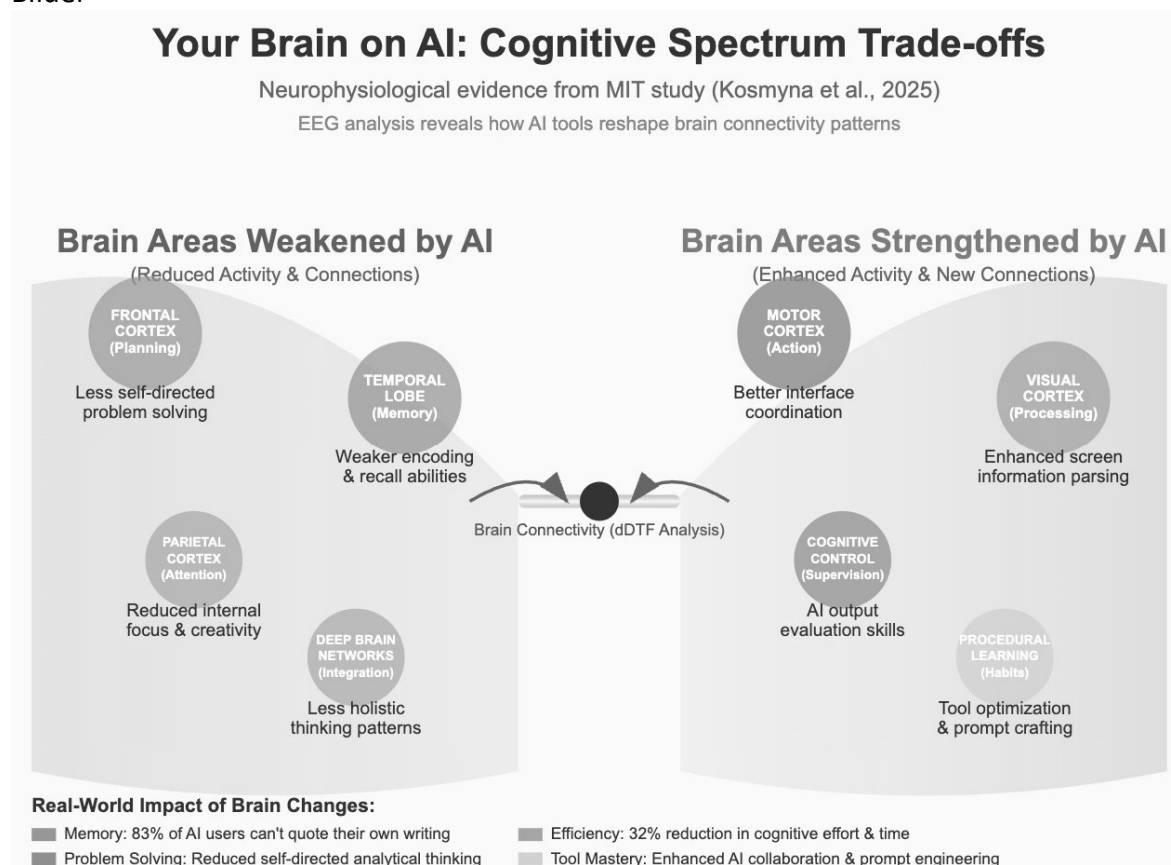
(Hinweis: Die Bilder stammen aus der zitierten EEG-Studie und zeigen die unterschiedliche Kohärenz der Hirnwellen.)

Fazit für die Praxis

- **KI aktiv nutzen:** Fragen stellen, Antworten kritisch prüfen, selbst umformulieren – das hält das Gehirn fit. [\[nature\]](#) [\[linkedin\]](#)
- **Papier und Stift nicht aufgeben:** Für tiefes Lernen, Kreativität und Gedächtnis bleibt handschriftliches Arbeiten unübertroffen. [\[beginnersinai\]](#) [\[techstartups\]](#) [\[linkedin\]](#)
- **Balance finden:** KI als Werkzeug, nicht als Ersatz für eigenes Denken. [\[psychopediajournals\]](#) [\[etcjournal\]](#)

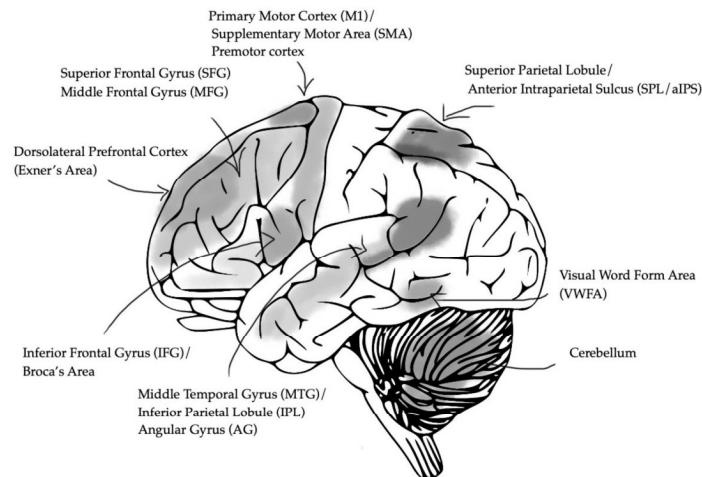
Die Forschung zeigt klar: Das Gehirn passt sich an – aber nur, wenn wir es fordern. [\[nature\]](#) [\[deepfa\]](#) [\[psychopediajournals\]](#)

Bilder

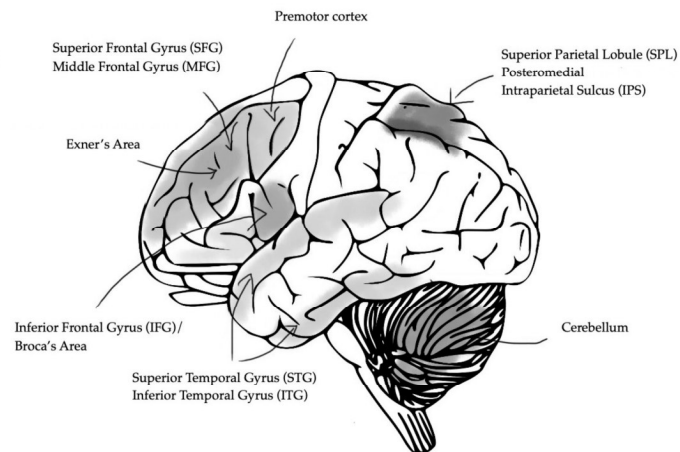


[https://substackcdn.com/image/fetch/\\$s_l!yC2fl,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F1fd31977-5b4d-4583-a1df-34bc69a2a99a_1262x936.png](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_l!yC2fl,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F1fd31977-5b4d-4583-a1df-34bc69a2a99a_1262x936.png)

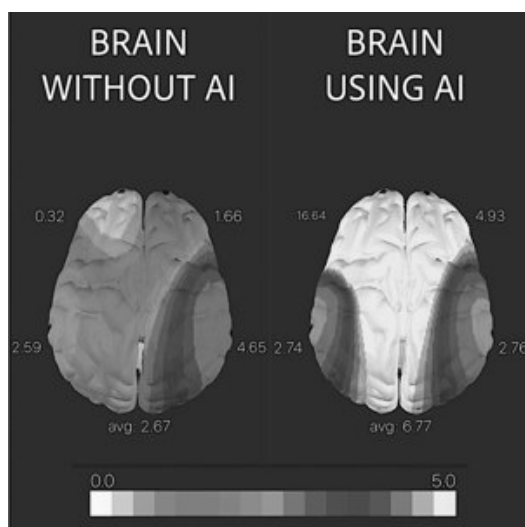
Brain regions associated with handwriting



Brain regions associated with typewriting



Quelle: https://www.mdpi.com/life/life-15-00345/article_deploy/html/images/life-15-00345-g002.png



<https://d2u1z1lopyfwlx.cloudfront.net/thumbnails/d11a3f15-0cca-5c4a-ba3e-a62ef03d807b/e1552eaa-b7d1-56e6-a296-59dbf0e1db7d.jpg>

Frage 2:

Wie unterscheidet sich die Gehirnaktivität bei der Websuche versus KI-Nutzung

Die Gehirnaktivität unterscheidet sich zwischen Websuche und KI-Nutzung vor allem in Bezug auf kognitive Belastung, Gedächtnisbildung und die Art der Informationsverarbeitung. Beide Formen des „Cognitive Offloading“ entlasten das Gehirn, aber auf unterschiedliche Weise.

Kognitive Belastung und Hirnvernetzung

KI-Nutzung

Studien mit EEG-Messungen zeigen, dass die Nutzung von KI (z. B. zum Schreiben von Texten) zu einer **deutlich reduzierten kognitiven Belastung** führt:

- **32% weniger kognitive Belastung** im Vergleich zum eigenen Schreiben.
- **50% weniger Hirnvernetzung** in Alpha- und Theta-Wellen, die für Lernen und Gedächtnis zentral sind.
- Besonders betroffen: **präfrontaler Cortex** (Planung, Entscheidungen) und **Hippocampus** (Gedächtnis).
- Bis zu **83% der Nutzer** konnten sich nicht an den von KI generierten Text erinnern.

Websuche

Bei der klassischen Websuche (Google, Bing etc.) ist die kognitive Belastung höher als bei KI,

aber niedriger als beim eigenen Denken:

- Nutzer müssen **Suchbegriffe formulieren**, **Ergebnisse bewerten** und **Informationen synthetisieren**.
- Dies aktiviert stärker den **präfrontalen Cortex** und das **Arbeitsgedächtnis**.
- Die Gedächtnisbildung ist besser als bei KI, aber schlechter als bei eigenem Nachdenken oder handschriftlicher Arbeit.

Informationsverarbeitung: Aktiv vs. Passiv

KI-Nutzung

- **Passiver Modus:** Nutzer übernehmen KI-Antworten oft unkritisch → geringere neuronale Aktivität, schwächere synaptische Verbindungen.
- **Aktiver Modus:** Kritische Reflexion, Umformulierung, eigene Ergänzungen → kann Neuroplastizität fördern.

Websuche

- Erfordert **aktive Selektion** und **Bewertung** von Quellen.
- Nutzer müssen **Relevanz prüfen**, **Widersprüche erkennen** und **Informationen verknüpfen**.
- Dies stärkt **exekutive Funktionen** und **kritisches Denken** mehr als passive KI-Nutzung.

Gedächtnis und Lernen

Aspekt	KI-Nutzung	Websuche
Erinnerungsleistung	Sehr niedrig (bis zu 83% vergessen den Inhalt)	Mittel (besser als KI, schlechter als eigenes Denken)
Hippocampus-Aktivität	Reduziert (weniger Gedächtnisbildung)	Moderat aktiv
Tiefes Verständnis	Gering bei passiver Nutzung	Höher durch aktive Synthese
Kognitive Anstrengung	Minimal	Moderat

Neuroplastizität: Langfristige Effekte

KI-Nutzung

- **Risiko:** Bei dauerhafter, passiver Nutzung droht „kognitive Atrophie“ – das Gehirn gewöhnt sich an geringere Anstrengung.
- **Chance:** Aktive Ko-Kreation (KI als Partner, nicht als Ersatz) kann Lernnetzwerke stärken.

Websuche

- Fördert **Information Literacy** und **kritisches Denken**.
- Stärkt Netzwerke für **Selektion**, **Bewertung** und **Synthese** von Informationen.
- Weniger Risiko der kognitiven Atrophie als bei passiver KI-Nutzung.

Praktische Implikationen

- **KI:** Ideal für schnelle Entlastung, Brainstorming oder Strukturierung – aber immer mit kritischer Reflexion nutzen.
- **Websuche:** Besser für tiefes Verständnis, Quellenkritik und Gedächtnisbildung.
- **Balance:** Beide Tools kombinieren – KI für Effizienz, Websuche für Validierung und Vertiefung.

Die Forschung zeigt: Das Gehirn passt sich an die genutzten Tools an. Wer KI nur passiv konsumiert, riskiert langfristig schwächere kognitive Netzwerke. Wer hingegen aktiv sucht, bewertet und reflektiert – ob mit KI oder Websuche – hält sein Gehirn fit.